# 영등포 로터리부터 여의도까지

실제 서울 도시망 위 자율주행 의사결정

자율주행 인공지능 및 제어 · 중간발표

팀 AI_sapiens

역할 분담

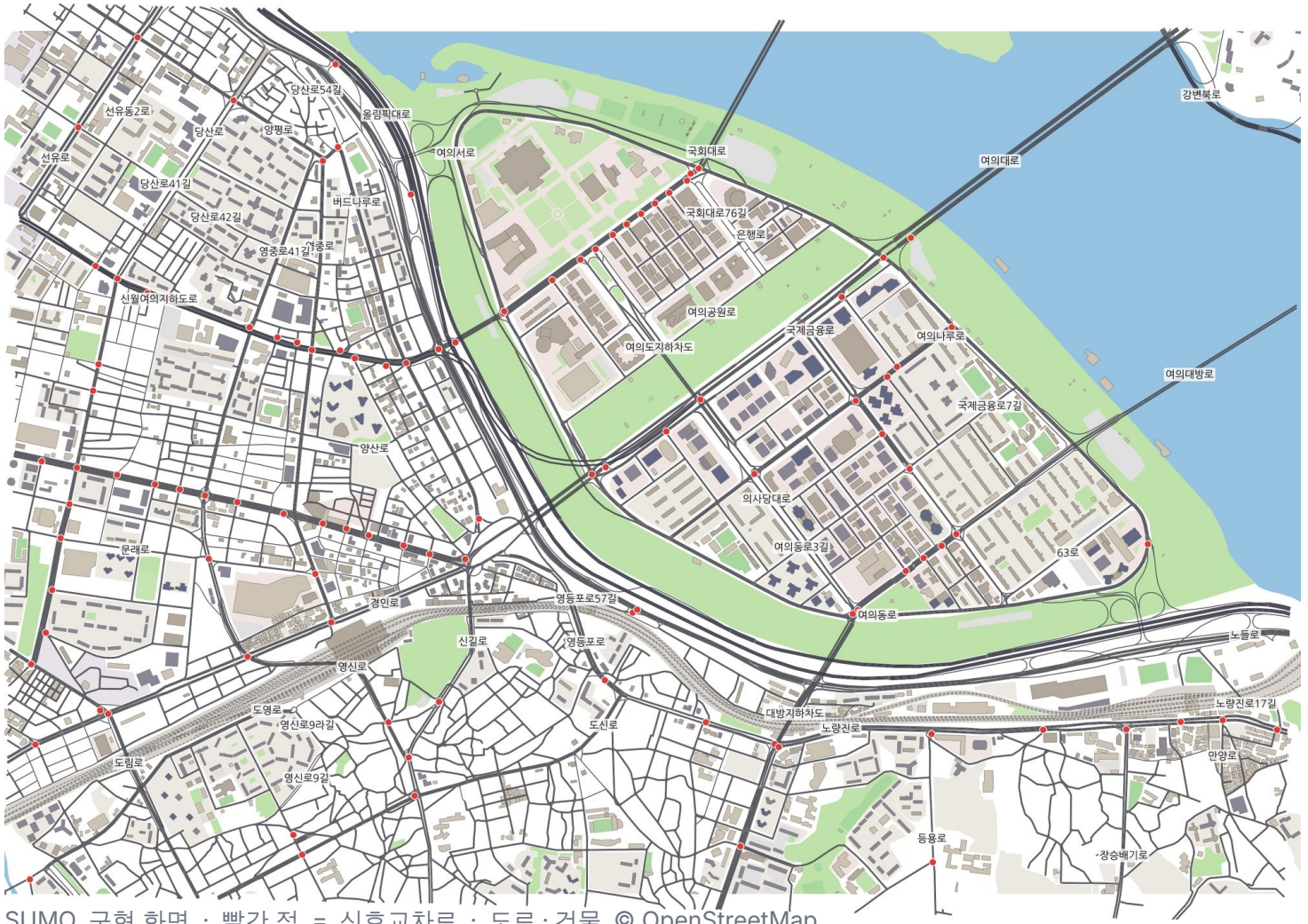
**[ 팀원 A]**
SUMO 도로 환경 구축

**[ 팀원 B]**
일반 차량 · 신호 · 안정성

**[ 팀원 C]**
AV POMDP · 학습 · 평가

**[ 팀원 D]**
데이터셋 · 영상 · 페이지

# 선정 지역 : 서울 영등포 · 당산 · 여의도 4.8 × 3.4 km




SUMO 구현 화면 · 빨간 점 = 신호교차로 · 도로·건물 © OpenStreetMap

**107**

신호교차로

**519 km**

차로 총연장 ( 도로 4,422 구간 )

**2,187**

건물 · 한강 · 여의도공원

**7 개**

AV 실제 출퇴근 경로 (3.5~4.9 km)

# 구조적 특징과 SUMO 구현



영등포 로터리 (OSM 11 개 점 → 신호교차로 1 개 )

### 로터리 → 평면 신호교차로

영등포 로터리 — 다방향 진입 · 진출

### 교량 진입 · 진출

서울교 · 여의교 · 마포대교 · 서강대교

### 도시고속도로 램프

올림픽대로 80 km/h · 노들로 합류 · 분기

### 입체 교차

여의대방로 고가 · 지하차도 3 곳

### 다차로 간선 + 이면 격자

여의대로 · 경인로 · 국회대로

**구현 :** OSM → netconvert 2 단계 , 쪼개진 교차로 병합 , 국내 제한속도 · 차로폭 , Webster 신호 . OSM 대비 도로 포함 97.8 %, 선형 오차 중앙값 0.01 m

# 왜 흥미로운가 : 구조 → 차량 상호작용 → AV 의사결정

| 도로 구조 | 차량 상호작용 | AV 가 해야 할 판단 |
|---|---|---|
| **영등포 로터리** | 여러 방향 진입 차량과 교차로 안 상충 | 진입 시점 · 속도 조절 , 출구 차로 선택 |
| **교량 끝 신호교차로** | 교량 차량 합류 · 분기 , 신호 대기열 | 회전 전 차로 확보 , 대기열 정지 · 출발 |
| **올림픽대로 · 노들로 램프** | 80 km/h 본선과 합류 · 진출 | 감속 · 가속 , 합류 간격 판단 |
| **다차로 간선** | 느린 버스 · 트럭 , 옆 차로 차량 | 안전 간격 확인 후 추월 차선변경 |

배경 교통 : 일반 차량 7,200 대 /h · Krauss / IDM / EIDM / ACC + 버스 · 트럭 혼합 · 60 초 동적 경로 재탐색

# 수집 데이터 컬럼

### 수업 기본 (POMDP transition)

- episode, t
- observation (44 차원)
- action_raw [가감속, 차선]
- lane_change (−1·0·+1)
- reward
- terminated / truncated
- next_observation
- detected_vehicles

### State — 절대 정보 (필수)

- ego x, y, 위도·경도
- 속도 · 가속도 · 방향각
- 차선 · 도로명 · 제한속도
- 경로 진행 거리 / 전체 길이
- 다음 신호 id· 거리 · 상태
- 반경 150 m 주변 차량 (위치·속도·타입)

### 도시망 확장

- route (7 개 OD 중 무엇)
- event: 충돌 · 도착 · 교착
- event: 안전 필터 개입 · 진행률
- 관측 : 신호 · 교차로 우선권
- 관측 : 차선별 경로 지속 거리 · TTC

저장 형식 : JSONL.gz (transition 전체 + privileged state) + NPZ (학습용 배열) → HuggingFace 업로드